



## Práctica 1

Resuelva, de forma razonada (explicando con detalle su razonamiento), los siguientes ejercicios.

1. El Ministerio de Hacienda acepta declaraciones de la renta a través de un sistema web. Construya los lenguajes que describen los siguientes campos:
  - a) Nombre y apellido. Ocupan un máximo de 40 caracteres que podrán ser letras o guiones y pueden estar separados por blancos.
  - b) DNI. Ocupa 9 un máximo de 9 caracteres compuesto por hasta 8 dígitos y una letra mayúscula
  - c) Dirección postal. Debe estar precedida por *C/* si se trata de una calle, *Pza.* si se trata de una plaza, *Avda.* si se trata de una avenida y *R.* para el resto de los casos. A continuación debe de estar el nombre de la localización que debe ocupar un máximo de 50 caracteres en los que sólo pueden aparecer letras, espacios en blanco o guiones.
  - d) Número. Debe constar como máximo con 4 dígitos
  - e) Código postal. 5 dígitos
2. Encontrar gramáticas de tipo 2 para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto  $\{a, b\}$ . En cada caso determinar si los lenguajes generados son de tipo 3, estudiando si existe una gramática de tipo 3 que los genera.
  - a) Palabras en las que el número de  $b$  no es tres.
  - b) Palabras que tienen 2 ó 3  $b$
  - c) Palabras que no contienen la subcadena  $ab$
  - d) Palabras que no contienen la subcadena  $baa$
3. Dado el alfabeto  $A = \{a, b\}$  determinar si es posible encontrar una gramática libre de contexto que genere las palabras de longitud impar, y mayor o igual que 3, tales que la primera letra coincida con la letra central de la palabra.
4. Dado el alfabeto  $A = \{a, b\}$  determinar si es posible encontrar una gramática libre de contexto que genere las palabras de longitud par, y mayor o igual que 2, tales que las dos letras centrales coincidan
5. Obtener a partir de la gramática regular  $G = (\{S, B\}, \{1, 0\}, P, S)$ , con
$$P = \{S \rightarrow 110B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 0B, B \rightarrow \epsilon\}$$
un AFND que reconozca el lenguaje generado por esa gramática.
6. Construir un AFD que acepte el lenguaje  $L \subseteq \{a, b, c\}^*$  de todas las palabras con un número impar de ocurrencias de la subcadena  $abc$ .
7. Dado el lenguaje

$$L = \{u110|u \in \{0, 1\}^*\}$$

encontrar la expresión regular, la gramática lineal por la derecha, la gramática lineal por la izquierda y el AFD asociado.

**Notas:** La práctica debe entregarse, como máximo, el día anterior al examen de teoría antes de las 23:59 horas a través de la plataforma docente PRADO.